自发气调对鸭梨果实生理生化品质的影响

李　健,赵丽丽,刘　野,王友升*
(北京工商大学食品学院,北京市食品风味化学重点实验室,
食品添加剂与配料北京高等学校工程研究中心,北京 100048)

摘　要:以鸭梨为试材,研究了自发气调贮藏(MAP)对果实采后生理品质的影响。结果表明,MAP 贮藏增加了鸭梨果实贮藏期间的黑心病发生率,贮藏结束时,MAP 贮藏果实的黑心指数较对照提高了 78%。MAP 贮藏增加了果实多酚氧化酶的活性,减少了总酚的含量。MAP 贮藏还抑制了果实内过氧化氢酶和抗坏血酸过氧化物酶的活性,MAP 贮藏果实较对照果实具有较高的丙二醛和过氧化氢含量。

关键词:鸭梨,自发气调贮藏,活性氧,黑心病

Effect of modified atmosphere packaging on physiology, biochemistry and fruit quality of Yali pears

LI Jian, ZHAO Li-li, LIU Ye, WANG You-sheng*
(School of Food and Chemical Engineering/Beijing Higher Institution Engineering Research Center of Food Additives and Ingredients/Beijing Key Laboratory of Food Flavor Chemistry, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China)

Abstract: Effects of modified atmosphere packaging (MAP) storage on postharvest quality of Yali pears were investigated. Results showed that MAP storage increased the development of core browning of pears. At the end of storage, the core browning index was 78% higher in MAP group than in control fruit. Polyphenol oxidase activity was increased by MAP storage, and thus the content of total phenols in MAP group was significantly decreased during storage. Furthermore, MAP storage fruits showed lower activities of catalase and ascorbate peroxidase than control. Both malondialdehyde and hydrogen peroxide contents were higher in MAP group than those in control fruit.

Key words: Yali pear; modified atmosphere packaging; reactive oxygen species; core browning
中图分类号:TS255.1　　**文献标识码**:A　　**文 章 编 号**:1002-0306(2013)15-0320-04

自发气调贮藏(Modified atmosphere packaging,简称 MAP)主要是通过果实自身的呼吸作用,逐渐在包装中形成高 CO_2 低 O_2 的气调环境,从而起到延缓果实衰老进程的作用,具有成本低,操作方便,易于推广等特点[1]。然而不当的 MAP 贮藏不但不能延长果实的贮藏期,还会引起果实的生理失调,佟伟等研究发现不适宜的薄膜会引起西洋梨 CO_2 伤害的发生[2]。鸭梨果实同样对 CO_2 很敏感,不论在常温还是低温条件下,高浓度 CO_2 都会对鸭梨组织造成伤害[3-4]。CO_2 伤害会引起组织发生褐变,诱发果实产生不良风味,严重影响了鸭梨果实的商品价值。关于 MAP 对鸭梨果实贮藏品质的影响还未见报道。本文以鸭梨果实为试材,研究了 MAP 贮藏对鸭梨果实黑心病发病率的影响,通过测定果实内过氧化氢,丙二醛含量及活性氧代谢相关酶的活性变化规律,初步探讨了 MAP 贮藏对鸭梨果实黑心病发生的影响机制。

1　材料与方法

1.1　材料与仪器

供试鸭梨购于新发地农贸市场,挑选果实色泽匀称、大小一致,无机械损伤和病虫害的果实用于实验。将果实密封于保鲜盒中(尺寸为 456mm × 225mm × 300mm,厚度为 1.8mm)进行自发气调贮藏,对照组不密封。所有果实均置于(17 ± 1)℃ 的环境中贮藏。每处理 30 个果实,进行 3 次重复,每隔 7d 定期取样。取样部位为果实赤道部分。

T25 分散机　德国 Ultra-turrax 公司;F-80C 型制冰机　北京博威兴业科技发展有限公司;Eppendorf 5810R 型离心机　德国艾本德公司;UV-2450 型分光光度计　日本 Shimadzu 公司;电热恒温水浴锅　重庆万达仪器有限公司。

1.2　实验方法

1.2.1　果心褐变率的测定　将果实沿果心中心部位横切,统计果心是否发生褐变。褐变率用果心褐变果实占总果数的百分比表示[5]。

1.2.2　多酚氧化酶的测定　称取果肉组织 5.0g,加入 20mL 100mmol/L、pH7.8 的磷酸缓冲液(含 0.2g PVPP),研磨匀浆,然后于 4℃、10000 × g 离心 20min,上清液即为粗酶提取液。多酚氧化酶(PPO)活性参

收稿日期:2013-03-21　*通讯联系人
作者简介:李健(1985-),男,讲师,博士,研究方向:果蔬采后生理。
基金项目:国家自然科学基金项目(31201431)。

考 Chen 等方法测定[6]。以酶促反应体系吸光度值变化 0.01 为一个 PPO 活力单位(U)。重复 3 次。

1.2.3 总酚含量的测定 称取 5.0g 鸭梨果肉,加入 20mL 的甲醇在冰浴条件下研磨,提取 30min 后离心(10000 × g,20min,4℃)。取 0.1mL 上清液加入 2.58mL 水,0.12mL 福林,0.2mL 饱和 Na_2CO_3 溶液后于暗处存放 1h 后于 760nm 测定总酚,重复 3 次。计算总酚含量,用 $\mu g \cdot g^{-1}$ FW 表示。

1.2.4 丙二醛的测定 称取 5.0g 果肉,加入 20mL 经 4℃预冷的 5%(w/v)三氯乙酸溶液(含 10mmol/L EDTA-Na_2)在冰浴条件下研磨匀浆,并于 4℃、10000 × g 离心 20min,上清液用于丙二醛(MDA)含量的测定[7]。

1.2.5 过氧化氢含量的测定 称取 3.0g 鸭梨果肉,加入 3mL 冷丙酮在冰浴条件下研磨成匀浆,然后于 4℃、10000 × g 离心 20min,上清液用于 H_2O_2 的测定[8]。H_2O_2 含量以 $mg \cdot 100g^{-1}$ FW 表示。

1.2.6 过氧化物酶活性的测定 过氧化物酶(CAT)提取方法同 1.2.2,酶活参考 Havir 等方法测定[9]。以酶促反应体系吸光度值变化 0.01 为一个 CAT 活力单位(U)。重复 3 次。

1.2.7 抗坏血酸过氧化物酶活性的测定 抗坏血酸过氧化物酶(APX)提取方法同 1.2.2。参考 Nakano 等的方法测定 APX 活性[10]。以酶促反应体系吸光度值变化 0.01 为一个 APX 活力单位(U)。重复 3 次。

1.2.8 数据统计及制图 数据使用 Excel 统计分析,计算标准误差并作图。

2 结果与分析

2.1 MAP 贮藏对鸭梨果实果心褐变率的影响

鸭梨果实容易发生黑心病。鸭梨果实常温贮藏 4 周后的果实褐变率如图 1 所示,MAP 贮藏果实的褐变率显著高于对照果实,比对照高了 78%,说明鸭梨果实在 MAP 贮藏条件下黑心病发生率有所增加。

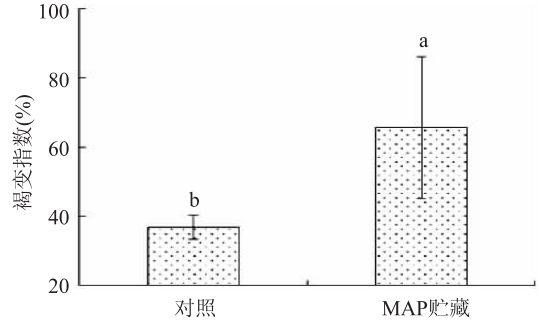


图 1 MAP 贮藏对鸭梨果实褐变指数的影响

Fig.1 Effect of MAP treatment on brown index of Yali pear fruit during storage

注:图中不同小写字母之间具有显著性差异,$p < 0.05$。

2.2 MAP 贮藏对鸭梨果实多酚氧化酶活性和总酚含量的影响

如图 2A 所示,对照果实的多酚氧化酶(PPO)活性在贮藏过程中无明显变化,而 MAP 贮藏果实的 PPO 活性在贮藏 14d 后迅速增加,贮藏至 21 和 28d 时,MAP 贮藏果实的 PPO 活性分别比对照高出 16% 和 18%。

鸭梨果实贮藏过程中总酚含量的变化情况如图 2B 所示,对照果实的总酚含量在整个贮藏期间变化不大,而 MAP 贮藏果实的总酚含量在贮藏后期迅速下降,贮藏结束时,其含量仅为对照果实的 7%。

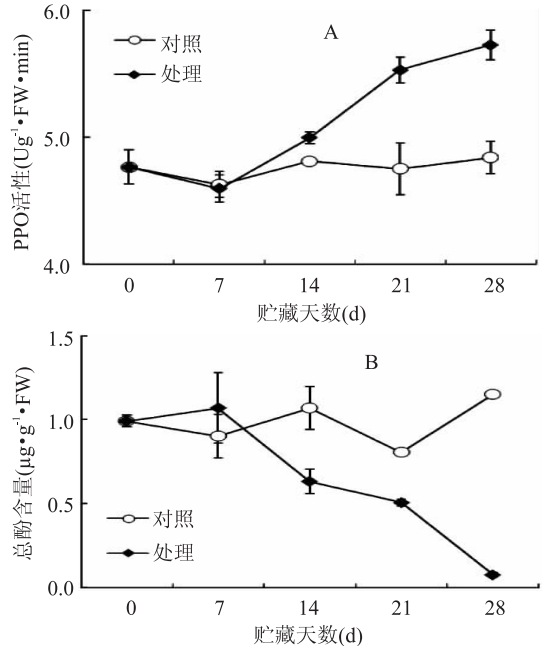


图 2 MAP 贮藏对鸭梨果实 PPO 活性和总酚含量的影响

Fig.2 Effect of MAP treatment on PPO activity and total phenol content of Yali pear fruit during storage

注:A:PPO 活性,B:总酚含量。

2.3 MAP 贮藏对鸭梨果实丙二醛含量的影响

丙二醛(MDA)是膜质过氧化产物,可以反映出细胞的膜质过氧化程度。在贮藏期间,MAP 贮藏增加了果实的 MDA 含量,贮藏第 28d,MAP 贮藏果实的 MDA 含量较对照高出 29%。

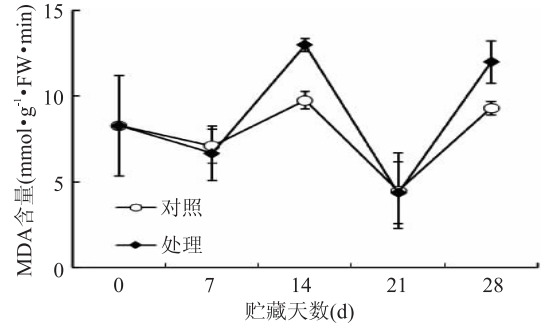


图 3 MAP 贮藏对鸭梨果实 MDA 含量的影响

Fig.3 Effect of MAP treatment on MDA content of Yali pear fruit during storage

2.4 MAP 贮藏对鸭梨果实过氧化氢含量的影响

在贮藏后期,MAP 贮藏果实的 H_2O_2 含量迅速上升,在贮藏 21 和 28d 时,MAP 贮藏果实的 H_2O_2 含量分别比对照高出 262% 和 71%。

2.5 MAP 贮藏对鸭梨果实活性氧代谢相关酶活性的影响

鸭梨果实中 CAT 活性的变化趋势如图 5A 所示,

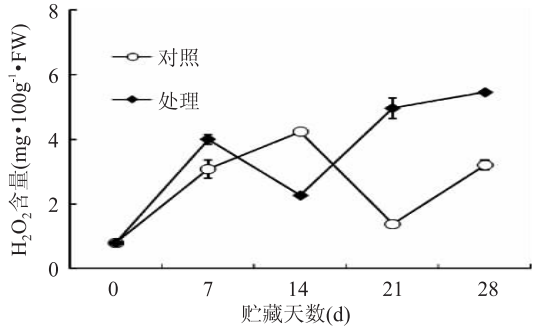


图4 MAP贮藏对鸭梨果实 H_2O_2 含量的影响

Fig.4 Effect of MAP treatment on H_2O_2 content of Yali pear fruit during storage

对照果实CAT在贮藏前期迅速上升,在贮藏后期维持在较高水平,MAP贮藏果实的CAT活性在贮藏21d出现高峰,但仍低于对照果实,之后迅速下降,在贮藏结束时,活性仅为对照果实的43%。

如图5B所示,对照果实的APX活性在贮藏前期略有下降,随后出现活性高峰,而MAP贮藏果实APX活性在贮藏开始时就迅速下降,之后一直保持在较低水平。

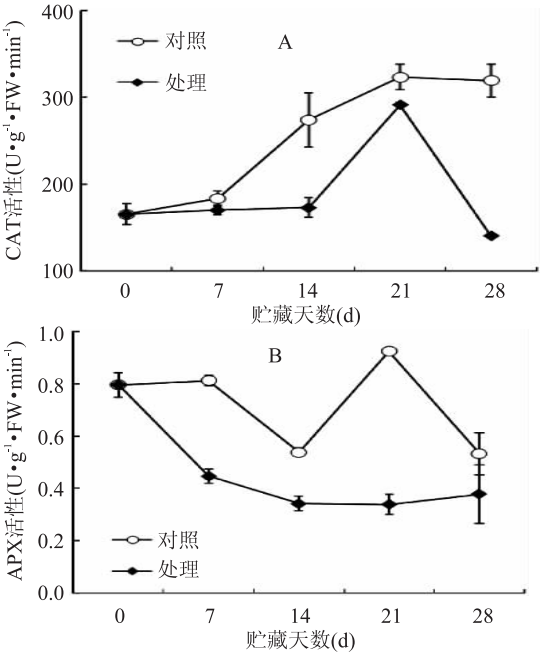


图5 MAP贮藏对鸭梨果实CAT和APX活性的影响

Fig.5 Effect of MAP treatment on CAT and total APX activity of Yali pear fruit during storage

注:A:CAT活性;B:APX活性。

3 结论与讨论

黑心病是鸭梨贮藏过程中常见的生理性病害。黑心病的发生首先从心皮内壁开始,随后发展到整个果心。黑心病分为冷敏性,气敏性和衰老性褐变,急剧降温,环境 CO_2 中浓度升高都会加剧黑心病的发生[11]。以往的研究表明黑心病的发生与酚类物质在多酚氧化酶(PPO)的作用下形成褐色物质有关[5]。本研究发现自发气调(MAP)贮藏果实的PPO活性较对照高,这可能是引起黑心病发生率增加的原因。

PPO一般情况下与细胞器膜或细胞膜结合,活性较低,同时多酚常存在于液泡中,PPO不能催化多酚氧化;当细胞膜结构被破坏时,PPO被释放出来,活性增强,此时PPO有机会与多酚结合,引起组织发生褐变[11]。丙二醛(MDA)是膜脂过氧化的产物之一,可以用来表示膜损伤的程度,本文研究发现MAP贮藏果实的MDA含量在贮藏后期高于对照果实,说明此时果实细胞膜的完整性已经受到破坏,MAP贮藏果实PPO活性的增加可能也与此有关。

果实组织中的活性氧不但会影响蛋白质的合成,还可以引起膜质过氧化作用[12],从而引起果实的衰老[13]。过氧化氢是毒性较强的活性氧之一,在本次实验中,MAP贮藏鸭梨果实中 H_2O_2 含量迅速增加,这可能是导致果实细胞膜损伤的原因。

正常植物组织中有很多活性氧的清除系统,过多的活性氧可以被不同的抗氧化酶或抗氧化物质清除掉[14]。过氧化氢酶(CAT)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)是两种重要的活性氧清除酶,CAT可以将 H_2O_2 催化转化为 H_2O 和氧气,APX可以利用抗坏血酸为电子供体清除 H_2O_2[15]。本研究中发现MAP贮藏抑制了果实内的CAT和APX活性,所以可以推测这可能是导致MAP贮藏果实贮藏后期 H_2O_2 迅速积累的原因。

不当的自发气调贮藏可以抑制鸭梨果实内过氧化氢酶和抗坏血酸过氧化物酶的活性,提高过氧化氢的含量,增加果实细胞膜的通透性,同时可以提高果实多酚氧化酶的活性,从而引起果实黑心病发生率的增加。在进行鸭梨自发气调贮藏时,应及时打开包装,进行通风换气,预防果实黑心病的发生。

参考文献

[1]刘颖,邬志敏,李云飞,等.果蔬气调贮藏国内外研究进展[J].食品与发酵工业,2006,32:94-97.

[2]佟伟,贾晓辉,王文辉,等.自发气调包装对3个西洋梨品种保鲜效果的研究[J].浙江农业科学,2009(1):117-119.

[3] Larrigaudiere C, Lentheric I, Puy J, *et al*. Biochemical characterization of core browning and brown heart disorders in pear by multivariate analysis [J]. Postharvest Biology and Technology, 2004, 31: 29-39.

[4]陈昆松,于樑,周山涛.鸭梨果实气调贮藏过程 CO_2 伤害机理初探[J].中国农业科学,1991,24(5):83-88.

[5]林琳,姜微波,曹健康,等.谷胱甘肽处理对采后鸭梨果实黑心病和抗氧化代谢的影响[J].农产品加工学刊,2006(8):4-7.

[6] Chen C, Bélanger RR, Benhamou N, *et al*. Defense enzymes induced in cucumber roots by treatment with plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) and Pythium aphanidermatum [J]. Physiological and Molecular Plant Pathology, 2000, 56: 13-23.

[7] Hodges DM, DeLong JM, Forney CF, *et al*. Improving the thiobarbituric acid reactive-substance assay for estimating lipid peroxidation in plant tissues containing anthocyanin and other interfering compounds[J]. Planta, 1999, 207: 604-611.

[8] Prochazkova D, Sairam RK, Srivastava GC, *et al.* Oxidative stress and antioxidant activity as the basis of senescence in maize leaves[J].Plant Science,2001,161:765-771.
[9] Havir EA, McHale NA. Biochemical and developmental characterisation of multiple forms of catalase in tobacco leaves [J]. Plant Physiology,1987,84:450-455.
[10] Nakano Y, Asada K. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate specific peroxidase in spinach chloroplast[J].Plant and Cell Physiology,1981,22:867-880.
[11]林琳.鸭梨黑心病的预测及 AsA、OA 和壳聚糖对其防治机理的研究[D].北京:中国农业大学,2008.
[12]林植芳,李双顺,林桂珠,等.衰老叶片和叶绿体中 H_2O_2 的累计与膜质过氧化的关系[J].植物生理学报,1988,4:16-22.
[13] Sivapriya M, Leela S. Isolation and purification of a novel antioxidant protein from the water extract of Sundakai (Solanum torvum) seeds[J].Food Chemistry,2007,1004:510-517.
[14] Navabpour S, Morris K, Allen R, *et al.* Expression of senescence-enhanced genes in response to oxidative stress[J]. Journal of Experimental Botany,2003,54:2285-2292.
[15] Xue YF, Liu ZP. Antioxidant enzymes and physiological characteristics in two Jerusalem artichoke cultivars under salt stress [J]. Russian Journal of Plant Physiology, 2008, 55: 776-781.

(上接第 308 页)

表 5 饮用水分析结果

Table 5 Results of drinking water analysis

样品	棒曲霉素含量	加标量 (mg/L)	回收量 (mg/L)	回收率 (%)	RSD (%)	HPLC 测出量 (mg/L)	RSD (%)
实验自来水	未检出	0.1	0.863	86.3	3.51	89.6	3.14
宿舍自来水		0.1	0.874	87.4	3.27	92.0	2.69
羊城桶装水		0.1	0.942	94.2	2.87	97.8	2.32

10^{-4}mol/L、鲁米诺溶液 pH 为 13.0 时,其检出限 4.6 $\times 10^{-4}$mg/L,线性范围 5×10^{-3}~1mg/L。该方法可实现在线实时检测,可应用于饮用水中可能出现的棒曲霉素安全预警。

参考文献

[1]Rodríguez A M, Rodriguez M J, Córdoba J J.Development of a multiplex real-time PCR to quantify aflatoxin, ochratoxin A and patulin producing molds in foods[J].International Journal of Food Microbiology,2012,155(1-2):10-18.
[2]刘盼红,岳田利,袁亚宏,等.贮藏苹果中展青霉素产生菌的分离及其 ITS 序列分析鉴定[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2008,36(8):197-202.
[3]Schumacher D M, Metzler M, Lehmann L, *et al.* DNA-DNA cross-links contribute to the mutagenic potential of the mycotoxin patulin[J], Toxicology Letters,2006,166(3),268-275.
[4] Alborch L, Bragulat M R, Castellá G, *et al.* Mycobiota and mycotoxin contamination of maize flours and popcorn kernels for human consumption commercialized in Spain [J]. Food Microbiology,2012,32(1):97-103.
[5]Liu B H, Yu F Y, Wu T S, *et al.* Evaluation of genotoxic risk and oxidative DNA damage in mammalian cells exposed to mycotoxins, patulin and citrinin [J]. Toxicology and Applied Pharmacology,2003,199(3):255-263.
[6]Melo F T, Rosa R M, Oliveira I M. DNA damage in organs of mice treated acutely with patulin, a known mycotoxin[J]. Food and Chemical Toxicology,2012,50(10):3548-3555.
[7]Raiola A, Meca G, Ritieni A, *et al.* Study of thermal resistance and *in vitro* bioaccessibility of patulin from artificially contaminated apple products[J]. Food and Chemical Toxicology, 2012,50(9):3068-3072.
[8]Drusch S, Kopka S, Kaeding J. Stability of patulin in a juice-like aqueous model system in the presence of ascorbic acid[J]. Food Chemistry,2005,100(1):192-197.
[9]燕廷,朱定波,唐书泽,等.鲁米诺-铁氰化钾流动注射化学发光法测定饮用水中铅[J].广东农业科学,2011,35(11):124-127.
[10]朱定波,马强,唐书泽,等.鲁米诺-铁氰化钾流动注射化学发光体系测定饮用水中 α-茄碱[J].食品工业科技,2012,33(22):84-86.
[11]朱定波,燕廷,唐书泽,等.流动注射化学发光法测定饮用水中的砷Ⅲ[J].广东农业科学,2012,9:151-153.
[12]冯婷,胡玉斐,李攻科.鲁米诺-铁氰化钾化学发光体系快速分析生物样品中莱克多巴胺[J].光谱学与光谱分析,2012,32(1):74-77.
[13]Fernández-Cruz M L, Mansilla M L, Tadeo J L. Mycotoxins in fruits and their processed products: Analysis, occurrence and health implications[J]. Journal of Advanced Research,2010,1:113-122.
[14]刘雯静,贾雷立,刘雪林,等.棒曲霉素检测方法研究进展[J].现代生物医学进展,2010,10(10):1978-1979.
[15]王素梅,杨文领.高效液相色谱法测定浓缩苹果汁中棒曲霉素[J].生物技术,2003,13(1):18-19.
[16]Funes G J, Resnik S L. Determination of patulin in solid and semisolid apple and pear products marketed in Argentina[J]. Food Control,2009,20(3):277-280.
[17]Liu H Y, Gao X F, Song Z H, *et al.* Rapid determination of picogram levels of patulin in apple juice using a flow injection chemiluminescence procedure[J]. Journal of Science of Food and Agriculture,2008,88(15):2744-2748.